

Bài giảng R, số 2

-Mô hình Bayes Poisson với R-

TS.Tô Đức Khánh

14/10/2025

1 Mô hình Poisson

Ta sẽ sử dụng: `dgamma(x, shape, rate)`, `rgamma(n, shape, rate)`, `rnbinom(n, size, prob)`.

Ví dụ: Xét bộ dữ liệu khảo sát quốc gia của Hoa kỳ từ 1974 tới 2002 (xem chi tiết trong GSS7402 của thư viện AER trong R).

```
data("GSS7402", package = "AER")
glimpse(GSS7402)
```

```
## Rows: 9,120
## Columns: 10
## $ kids      <dbl> 0, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1, 3, 6, 2, 2, 4, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0~
## $ age       <int> 25, 30, 55, 57, 71, 19, 71, 30, 35, 51, 34, 46, 81, 69, 36, 2~
## $ education <int> 14, 13, 2, 16, 12, 13, 12, 12, 12, 12, 13, 16, 12, 14, 17, 12~
## $ year      <int> 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2~
## $ siblings  <int> 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 5, 0, 1, 5, 5, 7, 2, 1, 8, 4, 21, 3, 3, ~
## $ agefirstbirth <dbl> NA, 19, 27, 22, 29, NA, NA, NA, 21, 20, 18, 27, 22, 19, NA, 2~
## $ ethnicity <fct> cauc, cauc, cauc, cauc, cauc, other, cauc, other, cauc, cauc,~
## $ city16    <fct> no, yes, no, no, yes, yes, no, no, yes, yes, yes, yes, no, ye~
## $ lowincome16 <fct> no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y~
## $ immigrant <fct> no, no, yes, no, no, no, no, yes, yes, no, no, no, no, no, no~
```

Ta quan tâm tới biến Y là số lượng con của các phụ nữ tại độ tuổi 44, tập giá trị quan sát được là $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

```
GSS7402_2 <- GSS7402 |> filter(age == 44) |> select(kids)
GSS7402_2 |> count(kids)
```

```
##   kids  n
## 1    0 27
## 2    1 27
## 3    2 54
## 4    3 32
## 5    4 16
## 6    5  4
## 7    6  6
## 8    7  2
## 9    8  3
```

Ta phỏng đoán rằng dữ liệu tuân theo phân phối Poisson, do đặc tính nó là kết quả của một quá trình đếm được giả định thực hiện trong 1 khung thời gian cố định. Tức là $Y \sim \mathcal{P}(\lambda)$, với $\lambda > 0$. Khi đó, ước lượng MLE cho ta $\hat{\lambda} = \bar{y}$.

```
GSS7402_2 |> summarise(lambda_hat = mean(kids))
```

```
##   lambda_hat
## 1    2.274854
```

Để khẳng định phỏng đoán của ta là hợp lý, ta có thể so sánh tỷ lệ thực nghiệm với tỷ lệ (xác suất) tính theo phân phối $\mathcal{P}(\hat{\lambda})$. Kết quả là:

```
prop_kids <- GSS7402_2 |> count(kids) |>
  mutate(prop = n/sum(n), prop_pois = dpois(c(0:8), lambda = sum(kids*n)/sum(n)))
prop_kids
```

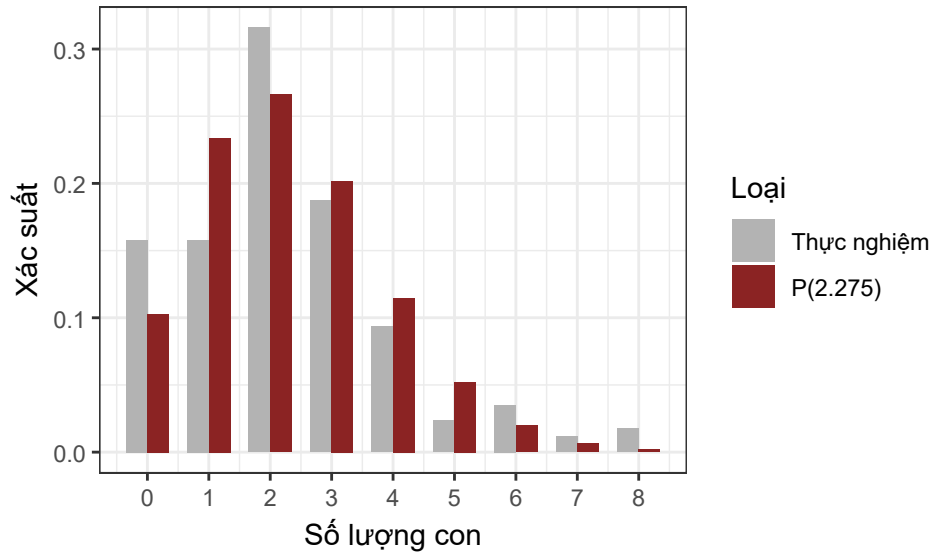
```
##   kids  n      prop  prop_pois
## 1    0 27 0.15789474 0.102811938
## 2    1 27 0.15789474 0.233882129
## 3    2 54 0.31578947 0.266023825
## 4    3 32 0.18713450 0.201721770
## 5    4 16 0.09356725 0.114721884
## 6    5  4 0.02339181 0.052195103
## 7    6  6 0.03508772 0.019789371
## 8    7  2 0.01169591 0.006431132
## 9    8  3 0.01754386 0.001828736
```

Để tiện so sánh, ta sẽ vẽ biểu đồ thanh liền kề nhau. Đầu tiên, ta biến đổi dữ liệu về dạng tiện lợi cho việc vẽ biểu đồ với `ggplot()`.

```
data_prop_kids_1 <- prop_kids |>
  gather(key = "type", value = "props", prop, prop_pois)
```

Biểu đồ được hoàn thành bởi việc kết hợp `geom_bar()` và `scale_fill_manual()`:

```
ggplot(data = data_prop_kids_1,
       mapping = aes(x = kids, y = props, group = type, fill = type)) +
  geom_bar(position = position_dodge(), stat = "identity", width = 0.7) +
  labs(x = "Số lượng con", y = "Xác suất") +
  scale_x_continuous(breaks = c(0:8), labels = c(0:8)) +
  scale_fill_manual(name = "Loại", breaks = c("prop", "prop_pois"),
                    values = c("gray70", "brown4"),
                    labels = c("Thực nghiệm", "P(2.275)")) +
  theme_bw()
```

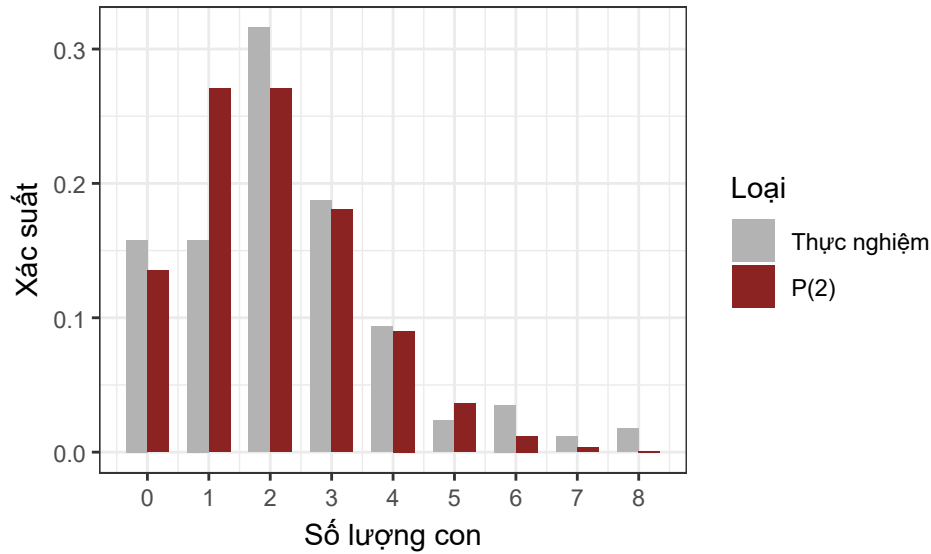


Ta nhận thấy rằng, phỏng đoán phân phối Poisson là hợp lý, tuy nhiên sử dụng $\hat{\lambda}$ thay thế cho λ (chưa biết) không mang lại sự so sánh tốt cho xác suất. Tức là λ nên là một số khác. Ta thử nghiệm với $\lambda = 2$.

```
prop_kids_2 <- GSS7402_2 |> count(kids) |>
  mutate(prop = n/sum(n), prop_pois = dpois(c(0:8), lambda = 2))
data_prop_kids_2 <- prop_kids_2 |>
  gather(key = "type", value = "props", prop, prop_pois)
```

Biểu đồ so sánh là

```
ggplot(data = data_prop_kids_2,
  mapping = aes(x = kids, y = props, group = type, fill = type)) +
  geom_bar(position = position_dodge(), stat = "identity", width = 0.7) +
  labs(x = "Số lượng con", y = "Xác suất") +
  scale_x_continuous(breaks = c(0:8), labels = c(0:8)) +
  scale_fill_manual(name = "Loại", breaks = c("prop", "prop_pois"),
    values = c("gray70", "brown4"),
    labels = c("Thực nghiệm", "P(2)")) +
  theme_bw()
```



Kết quả cho thấy $\lambda = 2$ có vẻ hợp lý hơn. Như vậy, ta có thể thực hiện phân tích Bayes nhằm tìm ra khoảng giá trị hợp lý cho λ dựa vào thông tin của dữ liệu.

Sử dụng tiên nghiệm liên hợp, tức là $\lambda \sim \mathcal{G}(a, b)$, ta có phân phối hậu nghiệm của λ khi biết dữ liệu là

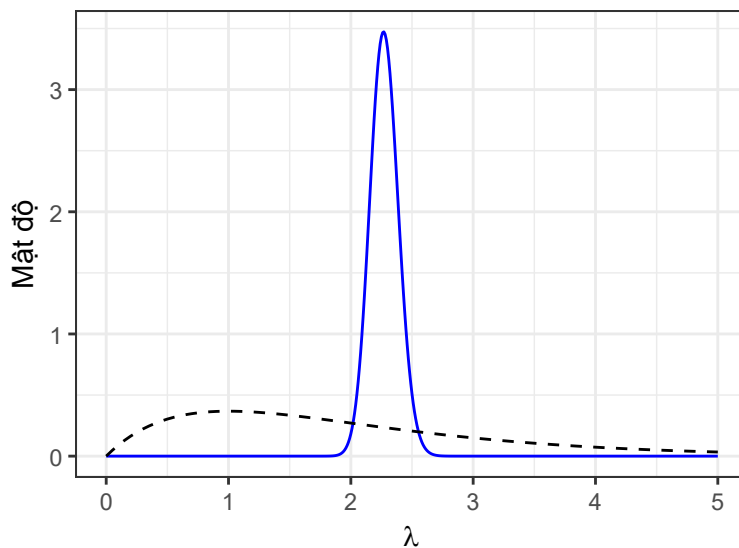
$$\pi(\lambda; \mathbf{y}) = \frac{(b+n)^{a+\sum y_i}}{\Gamma(a+\sum y_i)} \lambda^{a+\sum y_i-1} \exp\{-(b+n)\lambda\},$$

với $\lambda > 0$. Hay, ta có thể viết $\lambda | \mathbf{y} \sim \mathcal{G}(a + \sum y_i, b + n)$. Biểu diễn mật độ hậu nghiệm của λ :

```
post_lambda_pois <- function(lambda, y, a, b){
  n <- length(y)
  sum_y <- sum(y)
  shape_n <- a + sum_y
  rate_n <- b + n
  dens_post <- dgamma(x = lambda, shape = shape_n, rate = rate_n)
  return(dens_post)
}
```

Ví dụ, với tiên nghiệm $\lambda \sim \mathcal{G}(2, 1)$, ta có biểu diễn tiên nghiệm (đường nét đứt màu đen) và hậu nghiệm (đường nét liền màu xanh) như sau:

```
ggplot() +
  xlim(0, 5) +
  geom_function(fun = function(x){
    post_lambda_pois(lambda = x, y = GSS7402_2$kids, a = 2, b = 1)
  }, n = 501, col = "blue") +
  geom_function(fun = function(x){
    dgamma(x = x, shape = 2, rate = 1)
  }, linetype = "dashed") +
  labs(x = expression(lambda), y = "Mật độ") +
  theme_bw()
```



Thực hành 1: Viết hàm tính trung bình hậu nghiệm, phương sai hậu nghiệm, mode hậu nghiệm của λ khi biết thông tin của dữ liệu.

```
para_post_pois <- function(y, a, b){
  ## trả về kết quả của trung bình hậu nghiệm, phương sai hậu nghiệm, mode
}
```

Áp dụng với

- $a = 2, b = 1$;
- $a = 15, b = 30$;

so sánh với kết quả của trung bình số lượng con theo dữ liệu.

Thực hành 2: Viết hàm mô phỏng $\tilde{Y}$ với hai trường hợp tiên nghiệm:

- $\lambda \sim \mathcal{G}(2, 1)$;
- $\lambda \sim \mathcal{G}(15, 30)$;

Vẽ hình minh họa xác suất tương ứng các giá trị khả kiến.

2 Bài tập

Bài tập 1: Vẽ hàm mật độ của phân phối Gamma trong các trường hợp sau, và nhận xét:

- $\mathcal{G}(0.5, 0.5)$
- $\mathcal{G}(10.2, 1.5)$
- $\mathcal{G}(1.5, 10.2)$
- $\mathcal{G}(100, 62)$

Bài tập 2: Biểu diễn hàm likelihood, hàm mật độ tiên nghiệm và mật độ hậu nghiệm cho ví dụ trên, trong cùng 1 biểu đồ.

Bài tập 3: Viết hàm xác định khoảng credible cho λ theo 2 phương pháp:

- phân vị của phân phối hậu nghiệm;
- khoảng HPDI của phân phối hậu nghiệm.

Biểu diễn trực quan hàm mật độ xác suất hậu nghiệm và HPDI theo kết quả có được từ ví dụ trên.

Bài tập 4: Thực hiện tính toán hậu nghiệm cho ví dụ trên, với phân phối tiên nghiệm Beta với các siêu tham số khác. Tổng hợp và so sánh các kết quả hậu nghiệm với nhau để có được một báo cáo phân tích độ nhạy của hậu nghiệm khi tiên nghiệm thay đổi.

Bài tập 5: Xét lại ví dụ trên, tuy nhiên, ta xét thêm sự ảnh hưởng các biến định tính chẳng hạn:

- `immigrant`
- `lowincome16`

Lúc này, ta sẽ tách dữ liệu về số lượng con của phụ nữ có tuổi từ 44 trở lên thành hai nhóm, tương ứng với hai danh mục của mỗi biến định tính ở trên. Hãy

- Xây dựng hàm mật độ hậu nghiệm cho λ trong từng nhóm.
- Biểu diễn hàm mật độ hậu nghiệm cho λ trong từng nhóm trên cùng một biểu đồ để so sánh.
- Mô phỏng $\tilde{Y}$ trong hai nhóm với thông tin tiên nghiệm tương ứng. Cho nhận xét về sự ảnh hưởng các biến định tính lên sự thay đổi của biến Y - số lượng con của phụ nữ tại tuổi 44.